



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

ARQUITETURAS DE DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS: CPLD vs FPGA*

Eduardo Murta De Abreu¹
Theldo Cruz Franqueira²

Resumo

Os dispositivos lógicos programáveis têm desempenhado papel fundamental no desenvolvimento de sistemas digitais modernos, permitindo maior flexibilidade e redução de custos em relação a circuitos dedicados. Este trabalho apresenta uma análise das principais arquiteturas de dispositivos lógicos, incluindo ASIC, ASSP, SPLD, CPLD, FPGA e SoC, destacando suas características estruturais e aplicações. Além disso, são comparados dispositivos como PROM, PLA e PAL, evidenciando seus níveis de programabilidade e complexidade. O estudo também enfatiza a comparação entre CPLDs e FPGAs, abordando aspectos como desempenho, consumo de energia, custo e flexibilidade. Por fim, são analisados trabalhos relacionados que demonstram a evolução dessas tecnologias em sistemas embarcados e industriais. Conclui-se que a escolha do dispositivo ideal depende diretamente da complexidade e dos requisitos do sistema a ser implementado, sendo fundamental compreender suas características para uma decisão adequada.

Palavras-chave: dispositivos programáveis; FPGA; CPLD; arquitetura digital; sistemas embarcados.

*Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Coração Eucarístico, como pré-requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência Da Computação.

¹Aluno(a) do Programa de Graduação em Ciência Da Computação – 676265@sga.pucminas.br.

²Professor(a) do Programa de Graduação em Ciência Da Computação – xxx@pucminas.br.

Abstract

Programmable logic devices have played a fundamental role in the development of modern digital systems, enabling greater flexibility and cost reduction compared to dedicated circuits. This work presents an analysis of the main programmable logic architectures, including ASIC, ASSP, SPLD, CPLD, FPGA, and SoC, highlighting their structural characteristics and applications. In addition, devices such as PROM, PLA, and PAL are compared, emphasizing their levels of programmability and complexity. The study also focuses on the comparison between CPLDs and FPGAs, addressing aspects such as performance, power consumption, cost, and flexibility. Finally, related works are analyzed to demonstrate the evolution of these technologies in embedded and industrial systems. It is concluded that the choice of the appropriate device depends on system complexity and requirements, making the understanding of these architectures essential.

Keywords: programmable devices; FPGA; CPLD; digital architecture; embedded systems.

1 INTRODUÇÃO

Os dispositivos lógicos programáveis têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de sistemas digitais modernos, permitindo flexibilidade e redução de custos em comparação a circuitos dedicados. Este cenário insere-se na evolução constante da microeletrônica, onde a demanda por prototipagem rápida e hardware reconfigurável cresce em diversos setores industriais. No entanto, o problema central consiste em compreender as diferenças entre as diversas arquiteturas disponíveis e determinar em quais contextos cada tecnologia é mais adequada. A escolha incorreta de um dispositivo pode resultar em custos elevados, baixo desempenho ou desperdício de recursos computacionais.

A justificativa para este estudo reside na necessidade de compreender as características técnicas dessas tecnologias, auxiliando na tomada de decisão em projetos de engenharia e otimizando o uso de hardware. O objetivo geral deste trabalho é analisar e comparar diferentes dispositivos lógicos programáveis, com ênfase em CPLDs e FPGAs, destacando suas aplicações, vantagens e limitações. Para isso, serão definidos os principais componentes da área e apresentadas tabelas comparativas de desempenho e arquitetura. Este texto está estruturado em 4 seções: a seção 2 apresenta o referencial teórico e as tabelas comparativas; a seção 3 descreve os trabalhos relacionados e, por fim, a seção 4 apresenta as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os dispositivos lógicos programáveis permitem a implementação de circuitos digitais por meio de configuração de software, oferecendo maior flexibilidade em comparação a circuitos integrados de função fixa.

2.1 Definições de Arquiteturas

2.1.1 ASIC e ASSP

Os ASICs (*Application-Specific Integrated Circuits*) são circuitos integrados projetados para aplicações específicas, oferecendo o mais alto desempenho e menor consumo, porém com flexibilidade nula após a fabricação. Já os ASSPs (*Application-Specific Standard Products*) são circuitos padronizados para nichos específicos de mercado, equilibrando custo e desempenho sem a necessidade de um projeto do zero.

2.1.2 SPLD, CPLD e FPGA

Os SPLDs são dispositivos simples para funções básicas. Os CPLDs (*Complex Programmable Logic Devices*) são compostos por macrocélulas interconectadas, oferecendo estrutura previsível e inicialização imediata (*instant-on*). Por outro lado, os FPGAs (*Field-Programmable Gate Arrays*) possuem blocos lógicos configuráveis (CLBs) e interconexões altamente flexíveis, permitindo processamento paralelo massivo.

2.1.3 SoC

Os sistemas em chip (SoC) representam o topo da integração, unindo processadores, memória e lógica programável em um único silício.

2.2 Comparações Técnicas

As tabelas a seguir sintetizam as principais diferenças entre as tecnologias discutidas.

Tabela 1 – Comparação entre PROM, PLA e PAL

Característica	PROM	PLA	PAL
Programação	Fixa	AND/OR prog.	AND prog.
Flexibilidade	Baixa	Alta	Média
Complexidade	Baixa	Alta	Média

Fonte: (Brown; Rose, 2000)

Tabela 2 – Comparação entre CPLD e FPGA

Característica	CPLD	FPGA
Arquitetura	Macro células	CLBs / LUTs
Capacidade	Baixa / Média	Alta / Altíssima
Volatilidade	Não-volátil	Geralmente volátil
Consumo	Menor	Maior
Aplicação	Controle simples	Sistemas complexos

Fonte: (Yang, 2002; Kong, 2009)

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Estudos comparativos demonstram diferenças relevantes entre CPLDs e FPGAs. Yang (2002) analisa o desempenho dessas arquiteturas, destacando a superioridade dos FPGAs em processamento paralelo e aplicações de alta velocidade. Complementarmente, Kong (2009)

investiga modelos de consumo de energia, evidenciando que, embora as FPGAs possuam maior capacidade, o consumo estático dos CPLDs as torna eficientes em sistemas de controle simples.

Brown e Rose (2000) apresentam uma análise detalhada sobre como as interconexões influenciam o desempenho final do chip. Já o trabalho de Freitas, Pasqualinoto e Leão demonstra a aplicação prática de CPLDs em ambientes de automação industrial, ressaltando a confiabilidade desses dispositivos em plantas didáticas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma análise das arquiteturas de lógica programável, cumprindo o objetivo de diferenciar CPLDs e FPGAs. Os resultados mostram que a escolha entre as tecnologias não é absoluta, mas depende estritamente dos requisitos de cada projeto. Os CPLDs permanecem como a melhor solução para lógica de interface e sistemas "instant-on" de baixo custo. Já os FPGAs são indispensáveis para o processamento de sinais e sistemas de alto desempenho. Como limitações, este estudo focou em aspectos teóricos, sugerindo que trabalhos futuros realizem testes práticos de latência em hardware real.

REFERÊNCIAS

BROWN, S.; ROSE, J. Fpga and cpld architectures: A tutorial. **IEEE Design & Test of Computers**, 2000.

FREITAS, T. T.; PASQUALINOTO, T. L.; LEÃO, J. C. O cpld aplicado em automação industrial. **Revista de Engenharia e Tecnologia Aplicada**, 2020. Artigo científico.

HAUCK, S.; DEHON, A. **Reconfigurable Computing: The Theory and Practice of FPGA-Based Computation**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2007.

HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Computer Architecture: A Quantitative Approach**. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 2011.

KONG, Y. **Power Modeling of CPLD and FPGA Architectures**. 2009.

YANG, S. **Comparison and Application in Performance of CPLD and FPGA Devices**. 2002.